

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا		التحليل الكهربائي البسيط محلول مائي شاردي	المستوى: الرابعة متوسط
الميدان: المادة و تحولاتها			المدة: 2 ساعة
الحصة: وحدة تعليمية			الرقم:
الكفاءة الختامية		- يحل مشكلات من الحياة اليومية , المتعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ الكتلة و الشحنة.	
مركبات الكفاءة		- يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشارديّة في التطبيقات العملية من الحياة اليومية	
معايير و مؤشرات التقويم		مع1: يحقق تحليلا كهربائيا بسيطا:	
		- ينجز تركيبة تجريبية تسمح له بتحقيق تحليل كهربائي بسيط لمحلول شاردي	
		- يكشف عن نواتج التحليل الكهربائي	
		مع2: يفسر التحليل الكهربائي:	
		- يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة التحليل الكهربائي	
		- يميز بين النقل الكهربائي في المعدن والنقل في المحلول الشاردي	
		- يكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى موظفا مبدئي الانحفاظ	
		- يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.	
السندات التعليمية المستعملة		ماء مقطر ،محاليل كلور الزنك و القصدير ، أنية زجاجية ،مولد ،أسلاك توصيل، امبير متر ،مصباح ، مسريين من الغرافيت.	
العقبات المطلوب تخطيها		- تحقيق مبدأ انحفاظ الشحنة و مبدأ انحفاظ الذرات	
		- نمذجة التحليل الكهربائي في معادلات النصفية و الاجمالية .	

سير الوضعية التعليمية

النشاطات

المراحل

الوضعية الجزئية

الوضعية الجزئية: علم محمد أن غاز الكلور سام ، لكن له استعمالات صناعية و كيميائية مهمة ، و يمكن استخراجه من المحاليل الشاردية .
 برأيك كيف يمكن صناعة غاز الكلور ؟

تذكير:

التحليل الكهربائي: ظاهرة كهروكيميائية تحدث عندما يمر تيار كهربائي في محلول شاردي فيؤدي إلى حدوث تحولات كيميائية على مستوى المسريين حيث:

- المسرى المتصل بالقطب الموجب (+) للمولد يسمى بالمصعد .
- المسرى المتصل بالقطب السالب (-) للمولد يسمى بالمهبط .

نشاطات تعليمية

1- التحليل الكهربائي البسيط لمحلول الشاردي:

أ - التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الزنك:

❖ نشاط 1 ص 40:

نضع في وعاء فولطا (مسرياه من الفحم او الغرافيت) محلول كلور الزنك كما في المخطط المقابل.

الملاحظة: عند غلق القاطعة نلاحظ :

- توهج المصباح .

- عند المصعد: انطلاق غاز مخضر اللون هو غاز Cl_2 . (عند اضافة قطرات من كاشف النيلة يختفي لونها الأزرق دليل وجود غاز الكلور).

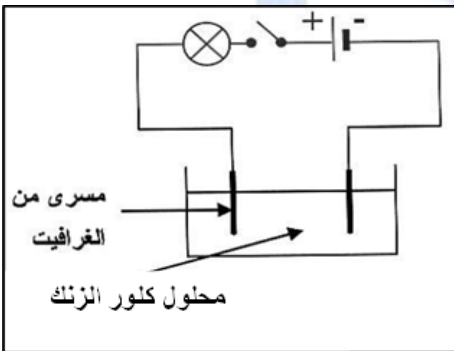
- عند المهبط : ترسب معدن الزنك Zn .

التفسير: حركة حاملات الشحنة (الشوارد)

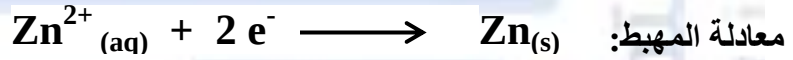
عند مرور التيار الكهربائي في محلول كلور الزنك:

✓ تتجه شوارد الكلور السالبة Cl^- نحو المصعد لكي تفقد الكترونات متحولة إلى غاز الكلور Cl_2

✓ تتجه شوارد الزنك الموجبة Zn^{2+} نحو المهبط لكي تكتسب الكترونات متحولة إلى راسب الزنك Zn . وهذا ما يسمى بهجرة الشوارد.

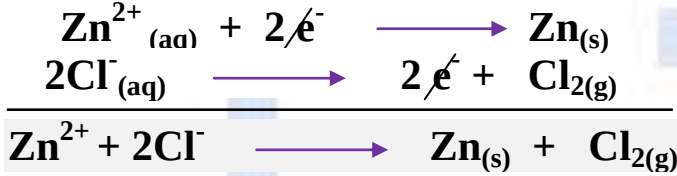


ب- المعادلة النصفية عند كل مسرى:



ج- المعادلة المنمذجة للتحليل الكهربائي بالصيغة الشاردية:

بجمع المعادلتين النصفيتين عند المصعد و المهبط طرفا لطرف نحصل على المعادلة الاجمالية:



د- انحفاظ الشحنة و الذرات في التحليل الكهربائي: (عرض محاكاة للتحليل الكهربائي)

في التحليل الكهربائي نلاحظ أن الالكترونات التي تفقدها الشوارد السالبة عند المصعد تنتقل عبر الدارة الكهربائية الى المهبط لتكتسبها الشوارد الموجبة (عدد الالكترونات المفقودة = عدد الالكترونات المكتسبة) أي هناك انحفاظ للشحنة.

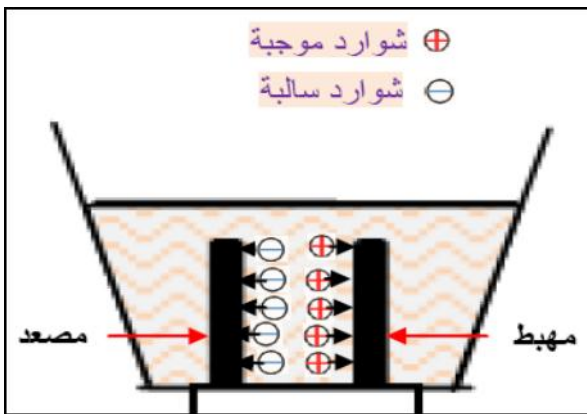
كذلك نوع و عدد الذرات يبقى محفوظا قبل و بعد التحليل .

ملاحظة هامة:

مما سبق نجد أن في التحليل الكهربائي البسيط المسريان لا يحدث لهما تآكل ولا يحدث تحول كيميائي لمذيب المتحلل الكهربائي.

2. طبيعة التيار الكهربائي في المحلول الشاردي:

إن التيار الكهربائي في المحلول الشاردي ناتج عن الانتقال المزدوج للشوارد الموجبة والشوارد السالبة في جهتين متعاكستين (هجرة الشوارد) .
بينما التيار الكهربائي في المعادن ناتج عن الحركة الإجمالية للالكترونات الحرة التي تكون جهتها من القطب (-) إلى القطب (+) وهي عكس الجهة الاصطلاحية للتيار (من+ إلى -).



نشاطات
تعليمية

تطبيق: التحليل الكهربائي لكlor القصدير (التمرين 5 ص 44) :

التمارين 4، 7، 8، 9 ص 44 و 45.

تقويم الموارد

ملاحظة: يمكن اجراء تجربة كلور القصدير لتسجيل الملاحظات لاستعمالها في حل تطبيق التقويم .